



РЕФЕРАТ

Кодове на Рид-Малер. Мажоритарен алгоритъм за декодиране

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Кодовете на Рид-Малер (Reed-Muller) са един клас често използвани кодове, които не са с оптимални коригиращи способности, но за сметка на това имат лесен декодиращ алгоритъм. Тези кодове са използвани за предаване на информацията при правене на снимки на Марс.

Възможните двоични функции на m бинарни променливи се наричат булеви функции. Една променлива може да приема две възможни стойности 0 и 1 и всичките възможни стойности на m променливи са 2^m по този начин всяка двоична функция на m променливи може да се създаде чрез вектор с дължина 2^m . Всички вектори са с дължина 2^m и 2^{2^m} , следователно точно толкова са и всички булеви функции. Те могат да се изразят като полиноми, които са линейни комбинации на тези 2^m ендочлена на m променливи, които не съдържат променлива от степен по-голяма от 1. От това следва, че тези еднотчлени са линейно независими и пораждат пространството на булеви функции.

Нека разгледаме към кой клас се класифицират кодовете на Рид-Малер:

- **I - кодове без излишък** (или прости и първични кодове) - използват всички възможни комбинации.

- **II – кодове с излишък** - използват само определена част от възможните комбинации.

И двете групи кодове от своя страна се разделят на равномерни и неравномерни.

* **Неравномерните** имат различен брой разряди в кодовите комбинации, трудни са за апаратна реализация и не са намерили широко приложение.

* **Равномерни** са тези кодове, при които кодовите комбинации се състоят от постоянно количество разряди. Те от своя страна също се разделят на два класа:

+ **Непрекъснати кодове** - процесите на кодиране и декодиране имат постоянен характер.

+ **Блокови кодове** - на всеки фрагмент от съобщението съответства кодова комбинация от символи. Отделните блокове се кодират и декодират независимо един от друг. Кодовете, които имат свойство да **откриват и коригират грешки** имат отделни полета за информационни и проверочни символи. Тези кодове се класифицират като

- **неразделните кодове** - нямат строго разделение на информационните и проверочните разряди в кодовата комбинация.
- **разделни кодове** - обозначават се като (n,k) кодове, където n се обозначават броят на разрядите в кодовата комбинация, а k броят на информационните разряди. Те от своя страна биват:

- **несистематични** – при тях проверочните символи представляват сума от подблокове с l разряда, с определена последователност от информационни разряда.

- **систематични** – те са най-големият клас разделни блокови кодове. При тях проверочните символи се определят в резултат от линейни операции над определени информационни символи. За двоичните кодове, тези операции се свеждат до избор на всеки проверовъчен символ така, че резултатът от неговата сума по модул 2 с определени информационни символи да е равен на 0. Към систематичните кодове се отнасят:

- кодове с проверка по четност и нечетност,
- код с повторение,
- корелационен код,
- инверсен код,

- интерактивен код,
- циклически кодове,
- кодове на Макдоналд, Варшамов, Хеминг, Голей, Рид-Малер.

Код на Рид-Малер $RM(r,m)$ е код с дължина 2^m от ред r , съдържащ всички вектори с дължина 2^m , които съответстват на булеви полиноми от степен по-малка или равна на r . Кодът се поражда от всички едночлени от степен $0,1,\dots,r$. Тези едночлени са линейно независими, от където се получава размерността на кода $RM(r,m)$:

Размерност: $k = \dim RM(r,m) = 1 + m + \binom{m}{2} + \binom{m}{3} + \dots + \binom{m}{r}$

$$\dim RM(m,m) = 1 + m + \binom{m}{2} + \binom{m}{3} + \dots + \binom{m}{m-1} + \binom{m}{m} = (1+1)^m = 2^m \Rightarrow RM(m,m) = F_2^m$$

$$\dim RM(m-1,m) = 1 + m + \binom{m}{2} + \dots + \binom{m}{m-1} = 2^m - \binom{m}{m} = 2^m - 1 \Rightarrow RM(m-1,m) - \text{код с проверка по четност.}$$

$RM(r,m)$ – всички булеви функции (представени с полином) на r променливи от степен $< m$.

$RM(0,m)$ – код с повторение с дължина 2^m , ред 0 на m променливи.

Минимално разстояние: 2^{m-r} .

$$\dim RM(0,m) = 2^m = \{ \underbrace{(00\dots 0)}_m, \underbrace{(11\dots 1)}_m \}$$

2
2

$$\dim RM(1,m) = 2^{m-1}$$

Всички кодови думи на $RM(1,m)$ без $(0\dots 0)$ и $(1\dots 1)$ имат тегло 2^{m-1}

Пораждащата матрица за кода $RM(r,m)$ се получава като се разпишат векторите съответстващи на едночлените от степените $0,1,\dots,r$ и се подредят по редове в една матрица.

1	1111	1111	1111	1111
x_1	0000	0000	1111	1111
x_2	0000	1111	0000	1111
x_3	0011	0011	0011	0011
x_4	0101	0101	0101	0101
x_1x_2	0000	0000	0000	1111
x_1x_3	0000	0000	0011	0011
x_1x_4	0000	0000	0101	0101
x_2x_3	0000	0011	0000	0011
x_2x_4	0000	0101	0000	0101
x_3x_4	0001	0001	0001	0001
$x_1x_2x_3$	0000	0000	0000	0011
$x_1x_2x_4$	0000	0000	0000	0101
$x_1x_3x_4$	0000	0000	0001	0001
$x_2x_3x_4$	0000	0001	0000	0001
$x_1x_2x_3x_4$	0000	0000	0000	0001

}

Първият ред поражда кода $RM(0,4)$

първите пет реда пораждат $RM(1,4)$,
което е $[16,5]$ код

първите 11 реда пораждат $RM(2,4)$,
което е $[16,11]$ код

всички редове без последния пораждат $RM(3,4)$,
което е $[10,15]$ код

Получава се, че $RM(0,m)$ е код с повторение $[2^m, 1, 2^m]$, а кода $RM(m,m)$ съдържа векторите на всички булеви функции на m променливи и е цялото пространство $[2^m, 2^m, 1]$.

$$G_{\mathcal{RM}(1,m)} = \left(\begin{array}{c|c} 111 & \dots & 111 \\ \hline 000 & \dots & 111 \\ 000 & \dots & 111 \\ \hline 001 & \dots & 011 \\ 010 & \dots & 101 \end{array} \right) \frac{1}{\left. \vphantom{\begin{array}{c|c} 111 & \dots & 111 \\ \hline 000 & \dots & 111 \\ 000 & \dots & 111 \\ \hline 001 & \dots & 011 \\ 010 & \dots & 101 \end{array}} \right\} m}$$

дължина 2^m , размерност $m+1$

$$G_{\mathcal{RM}(1,4)} = \left(\begin{array}{c} 1111111111111111 \\ 0000000011111111 \\ 0000111100001111 \\ 0011001100110011 \\ 0101010101010101 \end{array} \right) \begin{array}{l} - v_0 = 1 \\ - v_1 \\ - v_2 \\ - v_3 \\ - v_4 \end{array}$$

$2^4 = 16$

$$\mathcal{RM}(1,4) = \{ \alpha_0 v_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 \mid \alpha_i \in \mathbb{F}_2 \}$$

$$\begin{aligned} G_{\mathcal{RM}(2,3)} &= \begin{bmatrix} G_{\mathcal{RM}(2,2)} & G_{\mathcal{RM}(2,2)} \\ 0 & G_{\mathcal{RM}(1,2)} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} G_{\mathcal{RM}(1,2)} & G_{\mathcal{RM}(1,2)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{\mathcal{RM}(1,1)} & G_{\mathcal{RM}(1,1)} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{\mathcal{RM}(0,1)} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} G_{\mathcal{RM}(1,1)} & G_{\mathcal{RM}(1,1)} & G_{\mathcal{RM}(1,1)} & G_{\mathcal{RM}(1,1)} \\ 0 & 0 & G_{\mathcal{RM}(0,1)} & 0 & 0 & G_{\mathcal{RM}(0,1)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{\mathcal{RM}(1,1)} & G_{\mathcal{RM}(1,1)} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{\mathcal{RM}(0,1)} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} v_0 = \tilde{1} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_1 v_2 \\ v_1 v_3 \\ v_2 v_3 \end{array} \end{aligned}$$

$2^3 = 8$

$$\mathcal{RM}(2,3) = \{ \alpha_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_{12} v_1 v_2 + \alpha_{13} v_1 v_3 + \alpha_{23} v_2 v_3 \mid \alpha_i \in \mathbb{F}_2 \}$$

Кодовете $\mathcal{RM}(r,m)$ на Рид-Малер с равна дължина се включват един в друг:
 $\mathcal{RM}(0,m) \subset \mathcal{RM}(1,m) \subset \dots \subset \mathcal{RM}(m-1,m) \subset \mathcal{RM}(m,m)$.

Всяка дума от кода $\mathcal{RM}(r,m)$ може да се представи във вида $(n, n+w)$, където n е вектор от кода $\mathcal{RM}(r, m-1)$, а w принадлежи на $\mathcal{RM}(r-1, m-1)$.

Това се доказва по следния начин.

Нека $v = v(f)$ е кодов вектор от $\mathcal{RM}(r,m)$ и съответния му булев полином е $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$.

Можем да представим този полином като сума на два полинома:

един в който x_1 участва във всеки едночлен и

втори, в който x_1 не участва: $f(x_1, \dots, x_m) = x_1 * h(x_2, \dots, x_m) + g(x_2, \dots, x_m)$.

Полиномът $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ е от степен ненадминаваща r , следователно $g(x_2, \dots, x_m)$ също е от степен най-много r , а степента на $h(x_2, \dots, x_m)$ не надминава $r-1$.

Нека $p=v(g)$ и $w=v(h)$ са векторите, съответни на полиномите $g(x_2, \dots, x_m)$ и $h(x_2, \dots, x_m)$. Тогава p е от кода $RM(r, m-1)$, а w от $RM(r-1, m-1)$. Ако се разгледа полинома $g(x_2, \dots, x_m)$ като полином на променливата x_1 се получава, че неговият вектор е (n, p) , където $p=v(g)$. Полиномът $x_1 \cdot h(x_2, x_3, x_4, \dots, x_m)$ се задава от вектора $(0, w)$, където $w=v(h)$. Получава се, че $v=(n, p+w)$.

Минималното разстояние на Рид-Малер $RM(r, m) = 2^{m-r}$.

Доказва се, като се проведе индукция по m :

1) За $m=1$ има само два кода на Рид-Малер:

* $RM(0, 1)$, който е $[2, 1, 2]$ код с повторение и

* $RM(1, 1)$, който е $[2, 2, 1]$ код и съдържа всички вектори с дължина 2.

За тези кодове е изпълнено, че $d=2^{m-r}$.

2) За произволно m се знае, че $RM(0, m)$ е код с повторение $[2^m, 1, 2^m]$ и за такива кодове също е изпълнено $d=2^m$. Доказва се за кода $RM(r, m)$ където $r \geq 1$ и $m > 1$.

3) Нека за кодовете $RM(r-1, m-1)$ и $RM(r, m-1)$ е в сила твърдението за минималното разстояние и имат такова съответно $d(RM(r-1, m-1))=2^{m-r}$ и $d(RM(r, m-1))=2^{m-r-1}$. Всяка дума от кода $RM(r, m)$ може да се представи във вида $c=(u, u)+(0, w)$, където u принадлежи на кода $RM(r, m)$, а w е вектор от кода $RM(r-1, m-1)$, а теглото на c в $wt(c)=wt(u)+wt(u+w)$. Разглеждат се следните два случая:

3.1) $u+w=0$,

тогава $u=w$ и двата вектора са от кода $RM(r-1, m-1)$,

от където се получава, че $wt(c)=wt(u) \geq 2^{m-r}$.

3.2) $u+w \neq 0$,

тогава $u+w$ е вектор от $RM(r, m-1)$ и u получава

$wt(c)=wt(u)+wt(u+w) \geq 2^{m-r-1} + 2^{m-r-1} = 2^{m-r}$.

Така твърдението е доказано, но има една забележка: Ако $f=x_{i1} \dots x_{ik}$ е едночлен от степен k , тогава векторът съответстващ на f има тегло точно 2^{m-k} . От тук се получава, че в пораждащата матрица на кодовете $RM(r, m)$ при $r < m$ участват само думи с четно тегло и тези кодове са четнотеглови, т.е. **всички кодови думи на $RM(r, m)$ при $r < m$ имат четно тегло.**

Нека векторите съответстващи на две булеви функции f и g са $u=v(f)=(u_1, \dots, u_2^m)$ и $w=v(g)=(w_1, \dots, w_2^m)$. Тогава векторът на произведението на тези две функции е сечението на двата вектора $u+w=(u_1, w_1, \dots, u_2^m, w_2^m)$ и двата вектора са ортогонални точно когато теглото на вектора $u+w$ е четно число. От това веднага се получава, че **дуалният код на един код на Рид-Малер също е код на Рид-Малер.**

Дуалият код на $RM(r, m)$ е кода $RM(m-r-1, m)$ и се доказва като се вземе $u=(u_1, \dots, u_2^m)$ вектор от кода $RM(r, m)$ и вектора $w=(w_1, \dots, w_2^m)$ от кода $RM(m-r-1, m)$ и те са вектори за булевите функции f и g . Степента на $f \cdot g$ е най-много $m-1$, от където се получава, че векторът $u \cdot w=(u_1 \cdot w_1, \dots, u_2^m \cdot w_2^m)$ принадлежи на кода $RM(m-1, m)$. Този код е четнотеглови и произведението на u и w е 0. Следователно всеки вектор от кода $RM(m-r-1, m)$ е от дуалия на кода $RM(r, m)$. Но сумата от размерностите на кодовете $RM(r, m)$ и $RM(m-r-1, m)$ е 2^m , което е равно на размерността на цялото пространство

$$\begin{aligned} \dim RM(r, m) + \dim RM(m-r-1, m) &= \\ &= \binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \dots + \binom{m}{r} + \binom{m}{m-r-1} + \binom{m}{m-r-2} + \dots + \binom{m}{0} = \\ &= \binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \dots + \binom{m}{r} + \binom{m}{r+1} + \binom{m}{r+2} + \dots + \binom{m}{m} = ((1+1)^m = 2^m \\ &\Rightarrow RM(m, m) = F_2^m \end{aligned}$$

Използва се, че за биномните коефициенти е изпълнено $\binom{m}{k} = \binom{m}{m-k-1}$.

От това следва, че **дуалният код на $RM(r, m)$ е $RM(m-r-1, m)$.**

Мажоритарен алгоритъм за декодиране

Интересна е процедурата за декодиране на кодовете на Рид-Малер.

За пример да разгледаме кода $RM(3,1)$. Тъй като $\dim(RM(3,1)) = wt(RM(3,1)) = 2^2 = 4$ и от този код можем да очакваме малко повече от поправяне на една грешка. Всъщност $RM(3,1)$ открива някои по-сложни грешки, без да може да ги поправи. Базови елементи на $RM(3,1)$ са $\tilde{1}$, x_1 , x_2 , и x_3 и

$$G(RM(3,1)) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ е една порождаща матрица на } RM(3,1).$$

Нека $\alpha(a_1, a_2, \dots, a_8) \in RM(3,1)$, т.е. $\alpha = b_0 \oplus b_1 x_1 \oplus b_2 x_2 \oplus b_3 x_3$. Използвайки порождащата матрица, получаваме за неизвестните коефициенти системата

$$\begin{cases} b_0 = a_1 \\ b_0 \oplus b_3 = a_2 \\ b_0 \oplus b_2 = a_3 \\ b_0 \oplus b_2 \oplus b_3 = a_4 \end{cases} \quad \begin{cases} b_0 \oplus b_1 = a_5 \\ b_0 \oplus b_1 \oplus b_3 = a_6 \\ b_0 \oplus b_1 \oplus b_2 = a_7 \\ b_0 \oplus b_1 \oplus b_2 \oplus b_3 = a_8 \end{cases}$$

Събирайки (по модул 2) подходящо избрани двойки уравнения (лесно се вижда кои, по индексите на компонентите от дясната част), получаваме

$$\begin{aligned} b_1 &= a_1 \oplus a_5, & b_1 &= a_2 \oplus a_6, & b_1 &= a_3 \oplus a_7, & b_1 &= a_4 \oplus a_8, \\ b_2 &= a_1 \oplus a_3, & b_2 &= a_2 \oplus a_4, & b_2 &= a_5 \oplus a_7, & b_2 &= a_6 \oplus a_8, \\ b_3 &= a_1 \oplus a_2, & b_3 &= a_3 \oplus a_4, & b_3 &= a_5 \oplus a_6, & b_3 &= a_7 \oplus a_8. \end{aligned}$$

Нека при изпращането на α по канал с характеристика $\leq 1/8$ не е допусната нито една грешка. Тогава при изчисляване на значенията за b_1 , b_2 и b_3 по горните формули трябва да получим за всяко от тях четири еднакви стойности. Тази ситуация показва, че векторът е получен без грешка. Нека при предаването е сгрешена една компонента, например a_1 . тогава първите стойности за b_1 , b_2 и b_3 ще се различават от останалите 3 и по това, че в пресмятането и на трите участва a_1 можем да заключим, че или това е сгрешената компонента или са грешени едновременно a_2 , a_3 и a_5 . Знаейки поведението на канала, втората възможност изглежда невероятна, затова заключаваме, че е сгрешена a_1 и можем да я поправим. Тази техника на декодиране наричаме мажоритарно декодиране.

Декодерът на Рид се използва заедно с едно несистематично кодиране на кодовете на Рид-Малер. При това кодиране информационните символи са коефициентите пред едночлените на булевия полином. За кода $RM(r,m)$ може да се вземат информационните символи:

a_1 е коефициентът пред 1. $a_2, \dots, a_m$ коефициентите пред едночлените от първа степен $a_{1,2}, a_{1,3}, \dots, a_{m-1,m}$ са пред едночлените от втора степен и така нататък до $a_{1,2}, \dots, a_{r, \dots, r, \dots, a_{m-r-1, \dots, m}}$ коефициентите пред тези от степен r . Това кодиране е несистематично и от кодовият вектор не може да се определи веднага от кои информационни символи е получен този кодов вектор. При декодера на Рид от получената дума се определя не предавания кодов вектор, а информационните символи, които са определили този вектор, при положение, че по канала не са станали повече грешки, отколкото е кодиращата възможност на кода.

Декодерът на Рид е първият мажоритарен декодер. Винаги могат да се намерят подходящи и достатъчно на брой равенства, от които мажоритарно да се определят информационните символи. За целта се използват следните факти:

векторите на двете булеви функции f и g са ортогонални точно когато векторът на произведението им $f * g$ има четно тегло.

Ако $f = x_{\sigma 1} \dots x_{\sigma r}$ е едночлен, тогава теглото на $v(f)$ е 2^{m-r}

Нека τ е подмножество на $\{1, 2, \dots, m\}$, което има k елемента $\tau = \{\tau_1, \dots, \tau_k\}$ с $v(\tau)$ и бележи булевия едночлен $v(\tau) = x_{\tau_1} \dots x_{\tau_k}$. За опростяване на означенията думите от кода $RM(r, m)$ означаваме $c = \sum a_{\phi} v_{\phi}$, където сумата е по всички множества на $\{1, 2, \dots, m\}$, които имат не-повече от r елемента.

Лема: Нека $c = \sum a_{\phi} v_{\phi}$, е дума от кода $RM(r, m)$, $|\phi| \leq r$. Ако τ е подмножество на $\{1, 2, \dots, m\}$ с $m-r$ елемента, тогава $\langle c, v(\tau) \rangle \geq a_{\tau}$, където τ е допълнението на τ , съдържащо всички елементи от $\{1, 2, \dots, m\}$, не принадлежащи на τ .

Доказателство: Изпълнено е $\langle c, v(\tau) \rangle \geq \sum a_{\phi} \langle v(\phi), v(\tau) \rangle$. Знае се, че произведението на едночлените е едночлен и ако степента на произведението е r , тогава теглото на вектора $v(\phi) \cdot v(\tau)$ е 2^{m-r} и $\langle v(\phi), v(\tau) \rangle = 1$ точно когато произведението е от степен m . Възможни са следните случаи:

1) Множеството от координати ϕ съдържа $S < r$ елемента. Тогава степента на произведението на едночлените съответни на ϕ и τ не надминава $m-r+S < m$ и следователно $\langle v(\phi), v(\tau) \rangle = 0$.

2) Множеството ϕ има r елемента, на ϕ е различно от τ , допълнението на τ . Тогава ϕ и τ имат поне един общ елемент и степента на произведението на едночлените съответни на ϕ и τ не надминава $m-1$ и $\langle v(\phi), v(\tau) \rangle = 0$.

3) Множеството $\phi = \tau$, допълнението на τ . Тогава сечението на ϕ и τ е празно, а произведението на съответните им едночлени е $x_1 \dots x_m$. Така, се получава, че $\langle v(\tau), v(\tau) \rangle = 1$. Вижда се, че $\langle c, v(\tau) \rangle \geq \sum a_{\phi} \langle v(\phi), v(\tau) \rangle \geq a_{\tau}$.

Нека с $V(\tau)$ се обозначи $m-k$ мерното афинно пространство $V(\tau) = M(\tau)$ на $AG(m, 2)$ съответно на едночлена $V(\tau)$, с който е означен булевия едночлен, съответен на τ . По този начин характеристичната функция на $V(\tau)$ е едночлена $V(\tau)$.

Теорема: Нека $c = \sum a_{\phi} v_{\phi}$ е дума от $RM(r, m)$, сумата е по всички подмножества ϕ на $\{1, 2, \dots, m\}$, които имат по не повече от r елемента. Ако τ е подмножество на $\{1, 2, \dots, m\}$, с r елемента, тогава $a_{\tau} = \sum c_{\tau}$, където V_i , $i = 1 \div 2^{m-1}$ е някое измежду всички r мерни подпространства, успоредни на $V(\tau)$, където τ е допълнението на τ .

Доказателство: Нека означим с V_i едно от подпространствата, успоредни на $V(\tau)$. Произведението на кодовия вектор c по характеристичния вектор $w = X_{v_i}$ на V_i е: изпълнено е $\langle c, w \rangle = 0$ точно когато сечението $V_i \cap V(\phi)$ съдържа четен брой точки. Но $V_i \cap V(\phi)$ е афинно подпространство, следователно $\langle v_{\phi}, w \rangle = 1$ само когато двете подпространства се пресичат в единствена точка. За всяко подмножество $\phi \neq \tau$ е изпълнено $\langle v_{\phi}, w \rangle = 0$. Така, че получава $\langle c, w \rangle = \sum_{\phi} a_{\phi} \langle v_{\phi}, w \rangle = a_{\tau}$.

Векторът w съдържа 1 само в координатите, съответни на точките от подпространството V_i откъдето окончателно $a_{\tau} = \langle c, w \rangle = \sum_{P \in V_i} c_P = c_P$.

Тази теорема задава начина, по който се определят проверките за всеки един информационен символ на кода $RM(r, m)$. Този код има минимално разстояние $d = 2^{m-r}$ и може да поправя до $t = 2^{m-r-1} - 1$ грешки. Проверките за всеки един информационен символ-коэффициент пред едночлен от степен r са 2^{m-r} на брой. Ако в получената дума са станали до t грешки, те ще повлияят на стойностите на не повече t проверки и следователно повече от половината стойности на проверките ще бъдат равни на истинската стойност на информационния символ.

Декодирането на кодовете на Рид-Малер II също е мажоритарно декодиране. При него се определят не само информационните символи на получения вектор, а направо предходният кодов вектор, ако броят на грешките не надминава коригиращата способност на кода.

Нека V е едно r -мерно афинно подпространство и се разглеждат всички $r+1$ мерни пространства на $AG(m,2)$, които съдържат V . Тези подпространства са $2^{m-r}-1$ на брой и всяка точка от $AG(m,2)$, която не принадлежи на V принадлежи само на едно от тези $r+1$ мерни пространства. Всяко едно от тези $r+1$ мерни пространства съответства на дума от дуалния код $RM(m-r-1, m)$ и задава една проверка за сумата от тези координати на получения вектор, които отговарят на точките от V . Кодът $RM(r,m)$ има минимално разстояние 2^{m-r} и поправя до $t=2^{m-r-1}-1$ грешки и ако в получения вектор броя на грешките не надвишава t , тогава повече от половината от тези проверки ще дават вярната стойност на сумата от координатите от подпространството V . Така на всяко r -мерно афинно подпространство V се съпоставя по един елемент.

Той е 0, ако повечето от получените стойности при пресмятане на проверките са 0, и 1 ако повечето от стойностите са 1. Ако за подпространството V са се получили 0 това означава, че в координатите от това пространство са станали четен брой грешки при предаването и се казва на кратко, че V е четно подпространство, а ако стойността е 1 означава, че във V се съдържат нечетен брой грешки и V се нарича нечетно подпространство.

След като за всички подпространства с размерност r се е определило дали са четни или нечетни, тогава се продължава с подпространствата с размерност $r-1$. Казва се, че едно подпространство с размерност $r-1$ е четно, ако се съдържа в повече четни подпространства с размерност r , в противен случай се казва, че подпространството е нечетно. Това продължава докато се стигне до подпространство с размерност 0, а това са точно всички точки от $A \in (m,2)$. Ако на една точка е съпоставен елемент 0, тогава се приема, че координатата от получения вектор, съпоставена на тази точка е вярна, а ако съпоставения елемент е 1, тогава има грешка в тази координата.

$$1\text{зад. } RM(1,3) = \{\alpha_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \mid \alpha_i \in F_2\}$$

$$G_{RM(1,3)} = \begin{pmatrix} 11111111 \\ 00001111 \\ 00110011 \\ 01010101 \end{pmatrix} \begin{matrix} - v_0 \rightarrow \alpha_0 \\ - v_1 \rightarrow \alpha_1 \\ - v_2 \rightarrow \alpha_2 \\ - v_3 \rightarrow \alpha_3 \end{matrix}$$

$$x = (x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = \alpha_0 v_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3$$

$$\begin{cases} x_0 = \alpha_0 \\ x_1 = \alpha_0 + \alpha_3 \\ x_2 = \alpha_0 + \alpha_2 \\ x_3 = \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_3 \end{cases} \quad \begin{cases} x_4 = \alpha_0 + \alpha_1 \\ x_5 = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_3 \\ x_6 = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 \\ x_7 = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \end{cases}$$

$$\alpha_1 = x_0 + x_4 = x_1 + x_5 = x_2 + x_6 = x_3 + x_7$$

$$\alpha_2 = x_0 + x_2 = x_1 + x_3 = x_4 + x_6 = x_5 + x_7$$

$$\alpha_3 = x_0 + x_1 = x_2 + x_3 = x_4 + x_5 = x_6 + x_7$$

$$RM(1,3) = [8,4,4] \begin{matrix} \nearrow \text{размерност} \\ \searrow \text{минимално} \\ \text{дължина} \quad \text{разстояние} \end{matrix}$$

$$\text{Може да поправя до } \left\lceil \frac{4-1}{2} \right\rceil = 1 \text{ грешки.}$$

Ако е станала грешка в позицията x_5 :

$$\left. \begin{matrix} x_0 + x_4 = x_2 + x_6 = x_3 + x_7 \neq x_1 + x_5 \end{matrix} \right\}$$

$$x_0 + x_2 = x_1 + x_3 = x_4 + x_6 \neq x_5 + x_7 \Rightarrow \text{грешка в } x_5.$$

Пример: $RM(1, 4) = \{\alpha_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 \mid \alpha_i \in F_2\}$

$$G_{RM(1,4)} = \begin{pmatrix} 1111111111111111 \\ 0000000011111111 \\ 0000111100001111 \\ 0011001100110011 \\ 0101010101010101 \end{pmatrix} \begin{matrix} - v_0 \rightarrow \alpha_0 \\ - v_1 \rightarrow \alpha_1 \\ - v_2 \rightarrow \alpha_2 \\ - v_3 \rightarrow \alpha_3 \\ - v_4 \rightarrow \alpha_4 \end{matrix}$$

$$x = (x_0, x_1, x_2, \dots, x_{14}, x_{15}) = \alpha_0 v_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4$$

$$\begin{array}{l|l} x_0 = \alpha_0 & x_8 = \alpha_0 + \alpha_1 \\ x_1 = \alpha_0 + \alpha_4 & x_9 = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_4 \\ x_2 = \alpha_0 + \alpha_3 & x_{10} = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_3 \\ x_3 = \alpha_0 + \alpha_3 + \alpha_4 & x_{11} = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 \\ x_4 = \alpha_0 + \alpha_2 & x_{12} = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 \\ x_5 = \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_4 & x_{13} = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 \\ x_6 = \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_3 & x_{14} = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ x_7 = \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 & x_{15} = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 \end{array}$$

$$\alpha_1 = x_0 + x_8 = x_1 + x_9 = x_2 + x_{10} = x_3 + x_{11} = x_4 + x_{12} = x_5 + x_{13} = x_6 + x_{14} = x_7 + x_{15}$$

$$\alpha_2 = x_0 + x_4 = x_1 + x_5 = x_2 + x_6 = x_3 + x_7 = x_8 + x_{12} = x_9 + x_{13} = x_{10} + x_{14} = x_{11} + x_{15}$$

$$\alpha_3 = x_0 + x_2 = x_1 + x_3 = x_4 + x_6 = x_5 + x_7 = x_8 + x_{10} = x_9 + x_{11} = x_{12} + x_{14} = x_{13} + x_{15}$$

$$\alpha_4 = x_0 + x_1 = x_2 + x_3 = x_4 + x_5 = x_6 + x_7 = x_8 + x_9 = x_{10} + x_{11} = x_{12} + x_{13} = x_{14} + x_{15}$$

Пример: $RM(2,4)=$

$$= \{\alpha_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 + \alpha_{12} v_1 v_2 + \alpha_{13} v_1 v_3 + \alpha_{14} v_1 v_4 + \alpha_{23} v_2 v_3 + \alpha_{24} v_2 v_4 + \alpha_{34} v_3 v_4 \mid \alpha_i \in F_2\}$$

$$G_{RM(2,4)} = \begin{pmatrix} 1111111111111111 \\ 0000000011111111 \\ 0000111100001111 \\ 0011001100110011 \\ 0101010101010101 \\ 0000000000001111 \\ 0000000000110011 \\ 0000000001010101 \\ 0000001100000011 \\ 0000010100000101 \\ 0001000100010001 \end{pmatrix} \begin{matrix} - v_0 \rightarrow \alpha_0 \\ - v_1 \rightarrow \alpha_1 \\ - v_2 \rightarrow \alpha_2 \\ - v_3 \rightarrow \alpha_3 \\ - v_4 \rightarrow \alpha_4 \\ - v_1 v_2 \rightarrow \alpha_{12} \\ - v_1 v_3 \rightarrow \alpha_{13} \\ - v_1 v_4 \rightarrow \alpha_{14} \\ - v_2 v_3 \rightarrow \alpha_{23} \\ - v_2 v_4 \rightarrow \alpha_{24} \\ - v_3 v_4 \rightarrow \alpha_{34} \end{matrix}$$

$$x = (x_0, x_1, x_2, \dots, x_{14}, x_{15}) =$$

$$= \alpha_0 v_0 + \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 + \alpha_{12} v_1 v_2 + \alpha_{13} v_1 v_3 + \alpha_{14} v_1 v_4 + \alpha_{23} v_2 v_3 + \alpha_{24} v_2 v_4 + \alpha_{34} v_3 v_4$$

$$\begin{aligned}
x_0 &= \alpha_0 \\
x_1 &= \alpha_0 + \alpha_4 \\
x_2 &= \alpha_0 + \alpha_3 \\
x_3 &= \alpha_0 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_{34} \\
x_4 &= \alpha_0 + \alpha_2 \\
x_5 &= \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_4 + \alpha_{24} \\
x_6 &= \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_{23} \\
x_7 &= \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_{24} + \alpha_{23} + \alpha_{34} \\
x_8 &= \alpha_0 + \alpha_1 \\
x_9 &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_4 + \alpha_{14} \\
x_{10} &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_{13} \\
x_{11} &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_{14} + \alpha_{34} + \alpha_{13} \\
x_{12} &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_{12} \\
x_{13} &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 + \alpha_{12} + \alpha_{14} + \alpha_{24} \\
x_{14} &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_{12} + \alpha_{13} + \alpha_{23} \\
x_{15} &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_{12} + \alpha_{13} + \alpha_{14} + \alpha_{23} + \alpha_{24} + \alpha_{34}
\end{aligned}$$